3.1.4 அம்மோனியா (NH_3)

தயாரித்தல்:

யூரியாவை நீராற்பகுப்பதன் மூலம் அம்மோனியா பெறப்படுகிறது.

$$NH_2CONH_2 + H_2O \longrightarrow 2NH_3 + CO_2$$

ஆய்வகத்தில் அம்மோனியம் உப்புக்களை, காரங்களுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி நைட்ரஜன் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$$

$$2NH_4Cl + CaO \longrightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O$$

மெக்னீஷியம் நைட்ரைடு போன்ற உலோக நைட்ரைடுகளை நீருடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமும் இதை தயாரிக்க இயலும்.

$$Mg_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$$

இரும்பு வினைவேக மாற்றியின் மீது 750 K வெப்பநிலையில், 200 atm அழுத்தத்தில், நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்கலவையை செலுத்துவதன் மூலம் தொழிற் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்கப்படுகிறது. (சமநிலையை விரைவாக அடைவதற்காக சிறிதளவு K_2O மற்றும் Al_2O_3 ஆகியனவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன). உண்மையில், இவ்வினைக்குத் தேவையான ஹைட்ரஜன் நீர் வாயுவிலிருந்தும், திரவ காற்றை பின்ன வாலைவடித்து நைட்ரஜனும் பெறப்படுகின்றன.

பண்புகள்

அம்மோனியா காற்றைவிட லேசான, கார நெடியுடைய வாயுவாகும். இதை, ஏறத்தாழ 9 வளிமண்டல அழுத்தத்தால் எளிதில் திரவமாக்க இயலும். இத்திரவத்தின் கொதிநிலை -38.4°C மற்றும் உறைநிலை -77° C. திரவ அம்மோனியாவானது இயற் பண்புகளில் நீரை ஒத்துள்ளது. அதாவது, வலிமைமிக்க ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணைக்கப்படுள்ளன. அம்மோனியாவானது, 20°C மற்றும் 760mm அழுத்தத்தில் நீரில் மிக அதிகளவில் கரைகிறது. (1 கனஅளவு நீரில் 702கனஅளவு வீதம்)

குறைந்த வெப்பநிலைகளில், $NH_3.H_2O$ மற்றும் $2NH_3.H_2O$ ஆகிய கரையும் தன்மைகொண்ட இரு வெவ்வெறு நீரேறிய மூலக்கூறுகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூலக்கூறுகளில், அம்மோனியா மற்றும் நீர் மூலக்கூறுகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அம்மோனியாவானது, நீர்க்கரைசல்களிலும் இதே போல நீரேற்றம் அடைகிறது, மேலும் இதை நாம் ($NH_3.H_2O$) என குறிப்பிடுகிறோம்.

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

நீரைப்போன்றே, உயர் மின்கடத்தாப்பொருள் மாறிலி மதிப்பானது அம்மோனியாவை சிறந்த அயனியுறும் கரைப்பானாக செயல்படவைக்கிறது.

$$2NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$$

$$K_{-50^0C} = [NH_4^+][NH_2^-] = 10^{-30}$$

$$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

$$K_{25^0C} = [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$$

XII U3-P-block.indd 67 04-01-2021 15:00:35